Centro Universitário Senac Santo Amaro
Bacharelado em Sistemas de Informação
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC II

FightPass

O passo de acesso para o mundo das artes marciais

Erick Ribeiro de Santana
Italo Daniel Garcia Silva
Kaio Paulo Izidorio

Orientador: Jose Martinele Alves Silva

São Paulo, 2026

Agenda

1. Problema e objetivos
2. Metodologia e organização do grupo
3. Arquitetura e tecnologias
4. Sistema em funcionamento
5. Resultados, limitações e próximos passos

Metodologia e organização do grupo

Etapas

1. Levantamento e requisitos
2. Modelagem
3. Implementação
4. Publicação e testes

Grupo e orientação

- **Erick Santana:** back-end, banco e publicação
- **Italo Daniel:** front-end, consumo das APIs e testes
- **Kaio Paulo:** integrações, documentação e apoio no back-end

Contexto de mercado

- O setor fitness brasileiro apresenta crescimento expressivo e diversidade de modalidades.

- As artes marciais têm forte presença no Brasil, com destaque para jiu-jitsu, judô, muay thai, boxe, karatê e MMA.

- Mesmo com esse crescimento, muitas academias de lutas ainda dependem de controles manuais ou ferramentas generalistas.

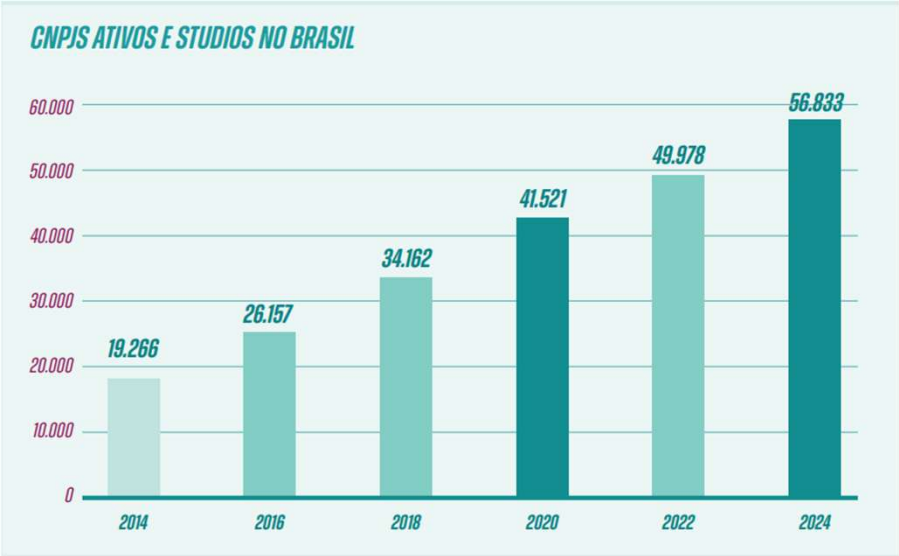


Gráfico com número de centros de atividades físicas ativos no Brasil

O problema

Gestão manual

Cadastro, planos, mensalidades e presença controlados sem sistema.

Sem integração

O aluno fica preso a uma única academia, sem acessar outras unidades.

Nicho esquecido

Wellhub e TotalPass atendem academias generalistas, não artes marciais.

Resultado: baixa fidelização e perda de oportunidades de negócio.

Objetivo Geral

- Resolver o trâmite de integração e controle nas academias de artes marciais da região de Santo Amaro, utilizando o FightPass, uma plataforma digital que permite que alunos de diversas academias acessem diferentes unidades e monitorarem seu progresso.

Justificativa e ODS

Por que o FightPass?

- Mercado: nicho em expansão e pouco atendido
- Social: amplia o acesso às artes marciais e à saúde
- Acadêmica: aplica engenharia de software em um caso real
- Escalável para outros esportes

ODS 3

Saúde e Bem-Estar: incentiva a prática regular de exercícios.

ODS 8

Crescimento Econômico: melhor gestão das academias.

Tecnologias utilizadas

Back-end

Node.js + Express
API REST
Autenticação JWT

Front-end

HTML, CSS e JS
Leaflet (mapa)
Chart.js e QR Code

Banco de dados

MySQL 8
29 tabelas
12 migrações

Hospedagem

Vercel (front-end)
Render (API)
Aiven (MySQL)

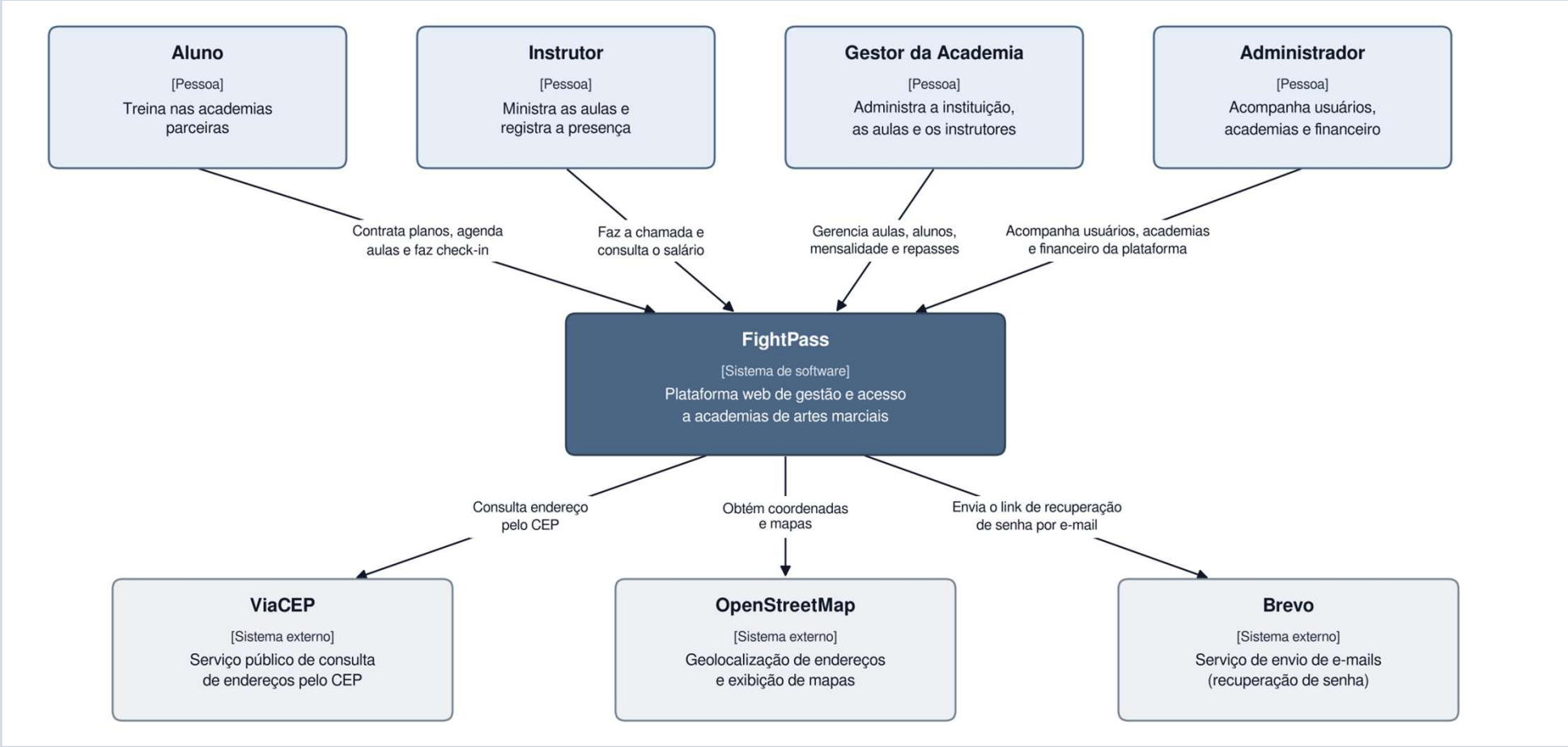
Integrações

OpenStreetMap
ViaCEP
Brevo (e-mail)

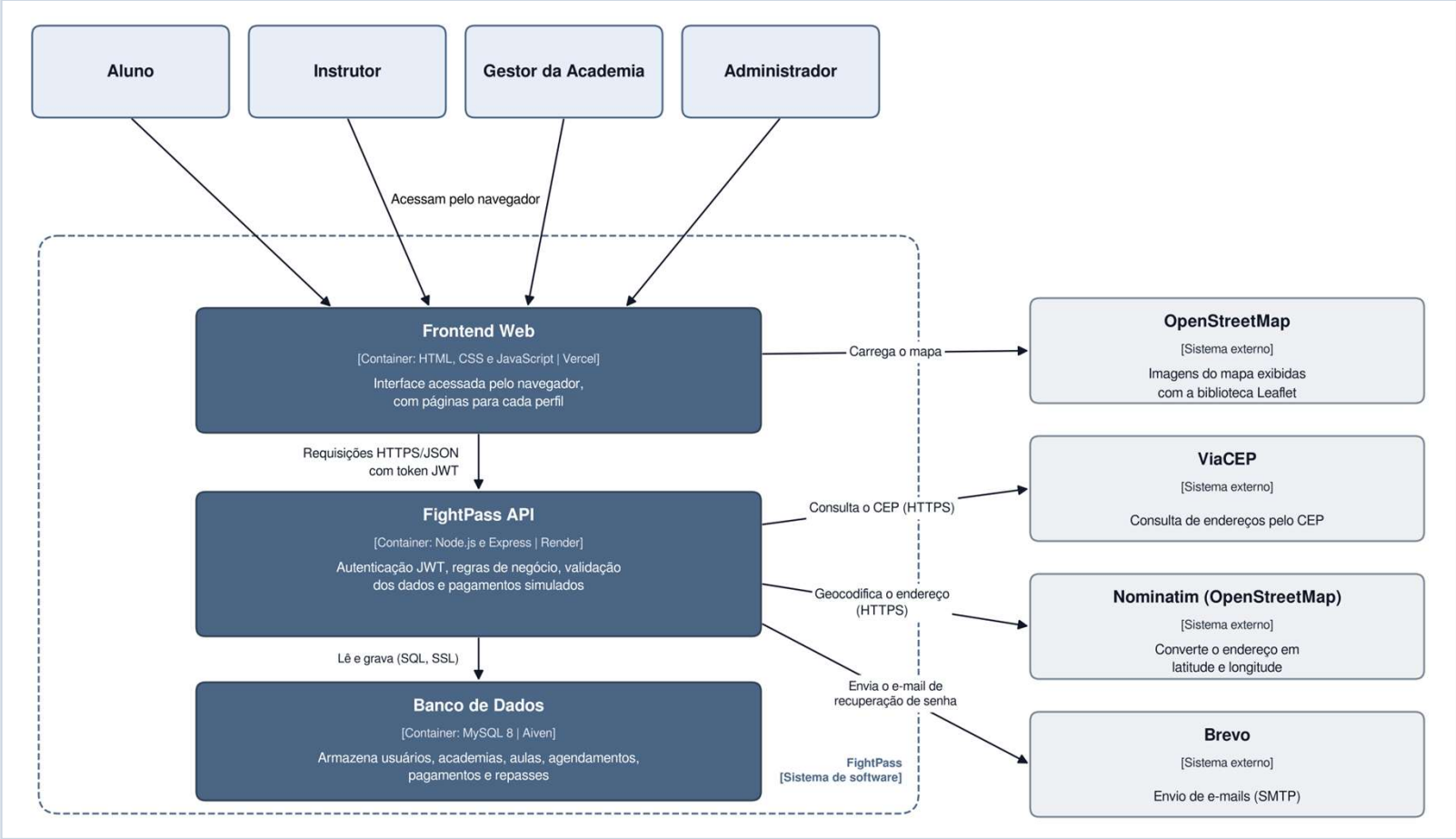
Segurança

Senhas com bcrypt
Helmet e CORS
Limite de requisições

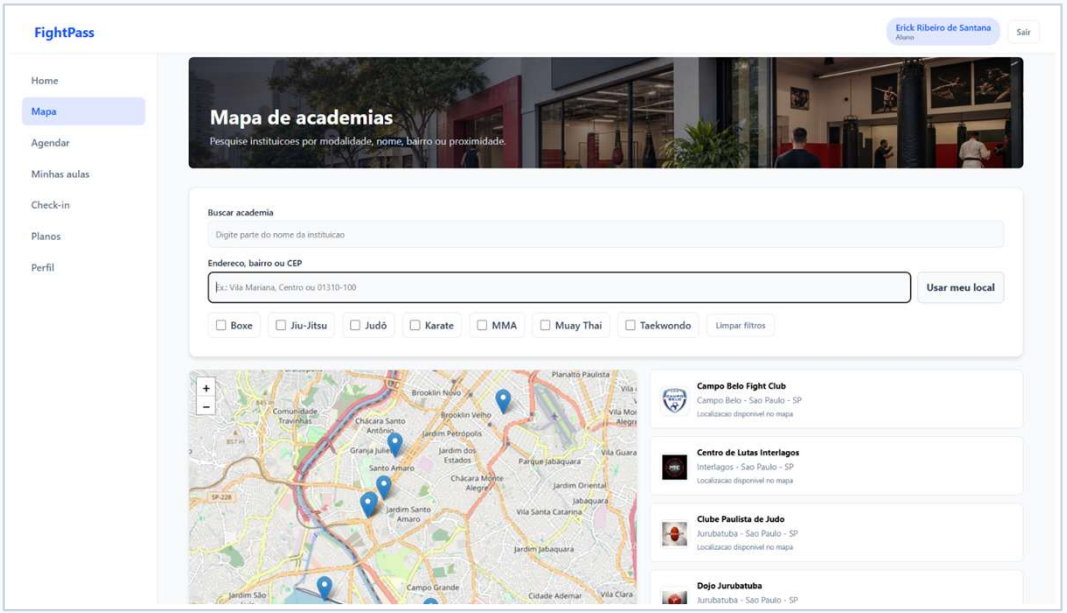
Visão geral do sistema (C1)

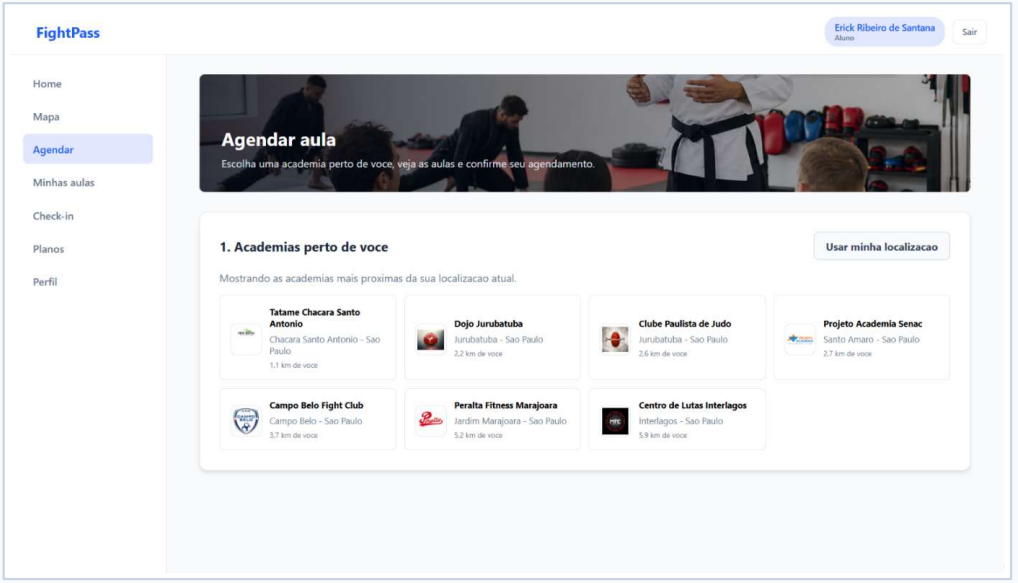


Contêineres (C2)



Aluno: encontrar e agendar

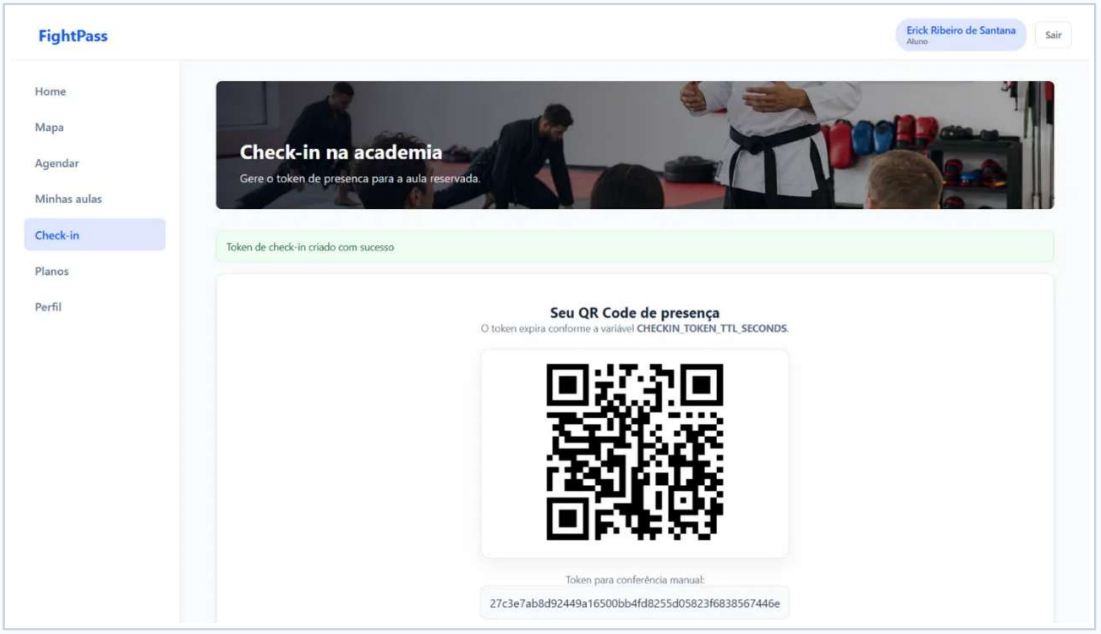




RN011 Cancela até 2 h antes e o treino volta.

RN013 Só publica aula com Plano DOJO ativo.

Aluno: check-in por QR Code

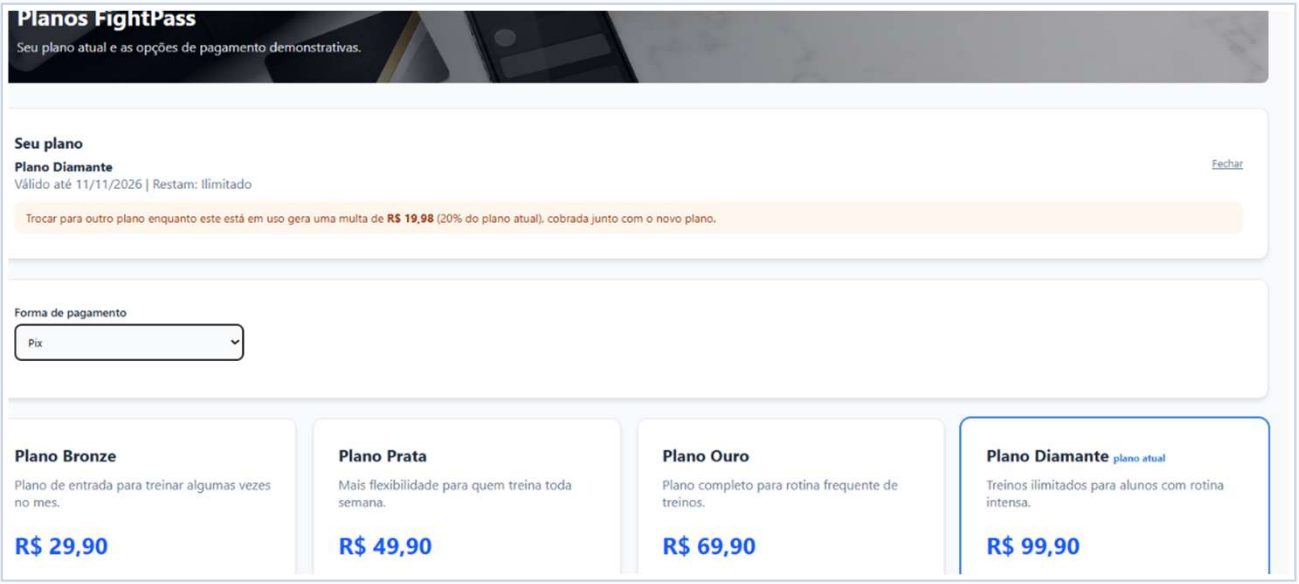


Como funciona

- Reserva a aula e gera o QR Code
- O token expira em 45 segundos
- A presença consome um treino

RN001 Uma presença por reserva; sem repetir.

Aluno: planos de acesso

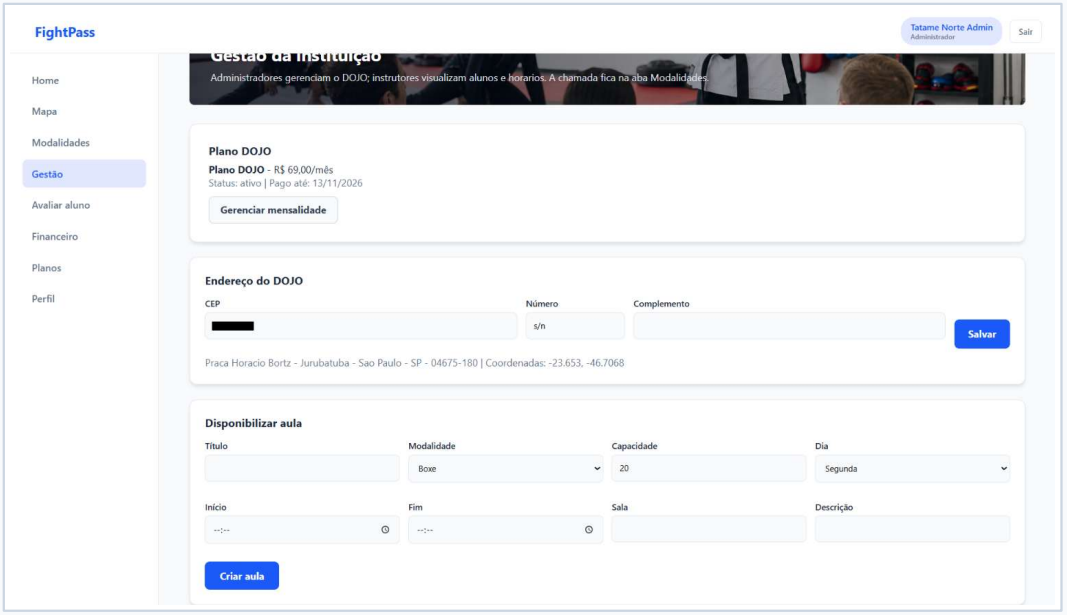


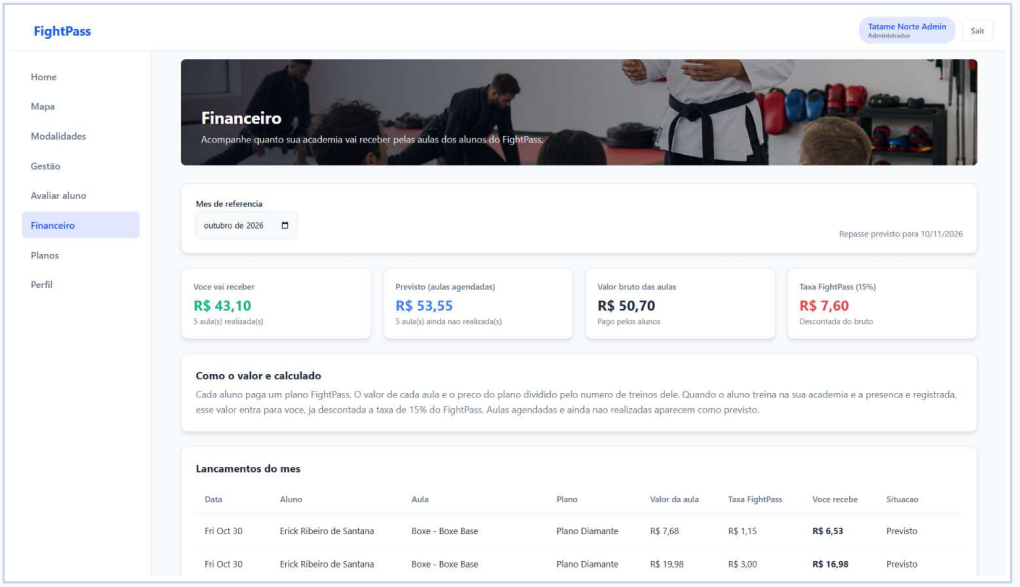
- Saldo de treinos por 30 dias
- Vale em qualquer academia parceira

RN002 Qualquer academia parceira.

RN008 Trocar de plano: multa de 20%.

Gestor da academia

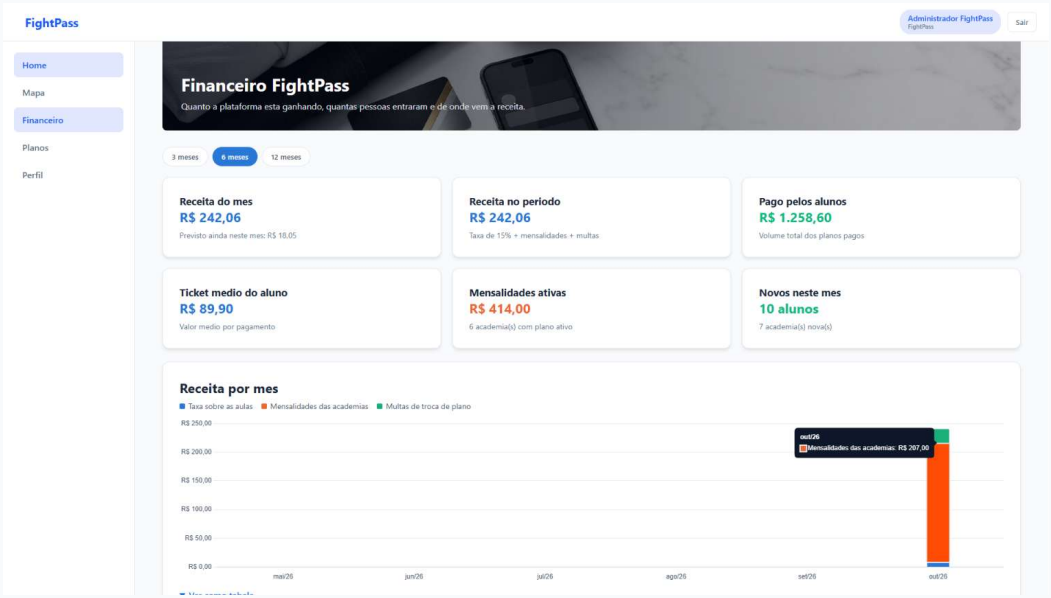


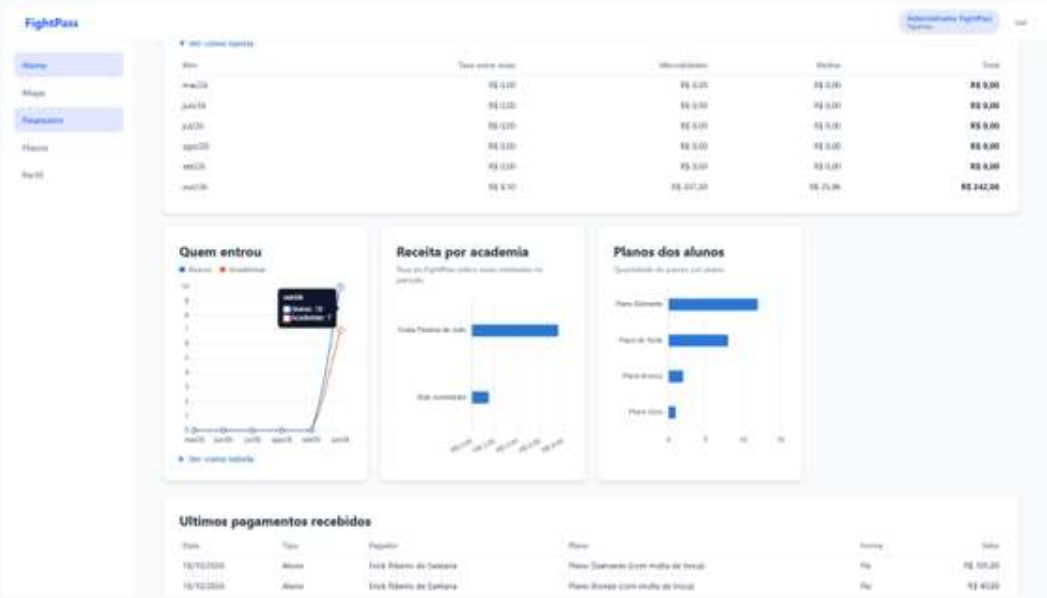


DOJO Aulas, alunos e avaliações.

RN016 Instrutor recebe repasse mensal.

Administrador da plataforma





Visão do negócio

- Receita do mês e do período
- Mensalidades das academias
- Novos alunos por mês

RN020 Plataforma retém 15% por aula.

Resultados obtidos

4	29	Online	4
perfis de usuário	tabelas em 12 migrações	publicado na nuvem	planos de acesso

- Fluxos completos: cadastro, planos, agendamento, check-in e painéis
- Segurança: JWT, senhas com hash e limite de requisições

Limitações e trabalhos futuros

Limitações

- Pagamentos simulados
- Hospedagem em plano gratuito
- Sem teste com usuários reais

Trabalhos futuros

- Pagamento real
- Aplicativo móvel
- Validar com academias
- Outros esportes

Obrigado!

FightPass

O passo de acesso para o mundo das artes marciais

Perguntas?